

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

до лабораторної роботи

з дисципліни *«Основи нелінійної динаміки»*

Тема: Фазові портрети лінійних систем

Виконав:
Кіщук Ярослав Ярославович

Зміст

1	Завдання 3	2
1.1	Аналітичний розв’язок	2
1.2	Якісний опис фазового портрета	3
1.3	Програмний розв’язок у Maple	3
2	Завдання 6	5
2.1	Аналітичний розв’язок	5
2.2	Якісний опис фазового портрета	6
2.3	Програмний розв’язок у Maple	6

1. Завдання 3

Задана система:

$$\begin{cases} \dot{x} = -2x - 5y, \\ \dot{y} = 2x + 2y. \end{cases}$$

1.1. Аналітичний розв'язок

Запишемо систему у матричному вигляді:

$$X' = AX, \quad A = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Характеристичне рівняння:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} -2 - \lambda & -5 \\ 2 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (-2 - \lambda)(2 - \lambda) - (-10) = \lambda^2 + 6 = 0.$$

Отже,

$$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{6}.$$

Власні значення суто уявні, тому особлива точка $(0, 0)$ є **центром**; система **стійка**, але не асимптотично.

Для $\lambda_1 = i\sqrt{6}$:

$$\begin{pmatrix} -2 - i\sqrt{6} & -5 \\ 2 & 2 - i\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Із другого рівняння:

$$2v_1 + (2 - i\sqrt{6})v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = \left(-1 + i\frac{\sqrt{6}}{2}\right)v_2.$$

Нехай $v_2 = 2$, тоді $v_1 = -2 + i\sqrt{6}$, тобто

$$V = \begin{pmatrix} -2 + i\sqrt{6} \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} \sqrt{6} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Комплексний розв'язок:

$$Z(t) = e^{i\sqrt{6}t}V.$$

Виділяючи дійсну та уявну частини, отримуємо фундаментальні дійсні розв'язки:

$$X_1(t) = \begin{pmatrix} -2 \cos(\sqrt{6}t) - \sqrt{6} \sin(\sqrt{6}t) \\ 2 \cos(\sqrt{6}t) \end{pmatrix},$$

$$X_2(t) = \begin{pmatrix} \sqrt{6} \cos(\sqrt{6}t) - 2 \sin(\sqrt{6}t) \\ 2 \sin(\sqrt{6}t) \end{pmatrix}.$$

Тоді загальний дійсний розв'язок:

$$\begin{cases} x(t) = C_1(-2 \cos(\sqrt{6}t) - \sqrt{6} \sin(\sqrt{6}t)) + C_2(\sqrt{6} \cos(\sqrt{6}t) - 2 \sin(\sqrt{6}t)), \\ y(t) = 2C_1 \cos(\sqrt{6}t) + 2C_2 \sin(\sqrt{6}t). \end{cases}$$

1.2. Якісний опис фазового портрета

- Тип особливої точки: центр у початку координат $(0, 0)$.
- Траєкторії: замкнені криві (еліптичного типу), що оточують початок координат.
- Напрямок руху: проти годинникової стрілки (наприклад, у точці $(1, 0)$ маємо $\dot{x} = -2 < 0$, $\dot{y} = 2 > 0$).

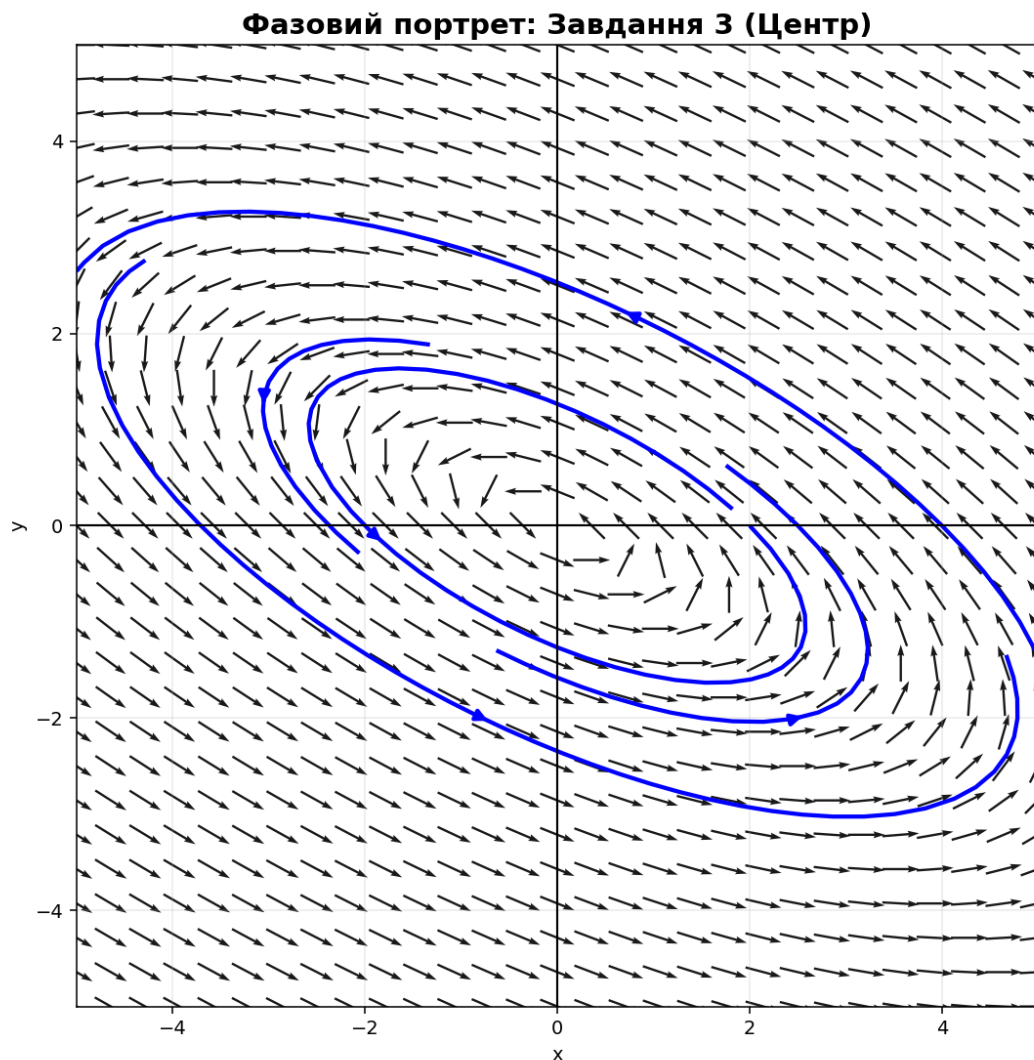


Рис. 1: Фазовий портрет (Python) для Завдання 3

1.3. Програмний розв'язок у Maple

restart;

```

with(DEtools):
sys1 := {diff(x(t), t) = -2*x(t) - 5*y(t), diff(y(t), t) = 2*x(t) + 2*y(t)};

# Analytic solution
sol1 := dsolve(sys1);
print("Analytic solution:", sol1);

# Phase portrait
DEplot(sys1, [x(t), y(t)], t = -10 .. 10, x = -5 .. 5, y = -5 .. 5,
[[x(0)=2, y(0)=0], [x(0)=4, y(0)=0]],
arrows = MEDIUM, stepsize = 0.05,
title = "Phase portrait: Center", color = black, linecolor = blue);

```

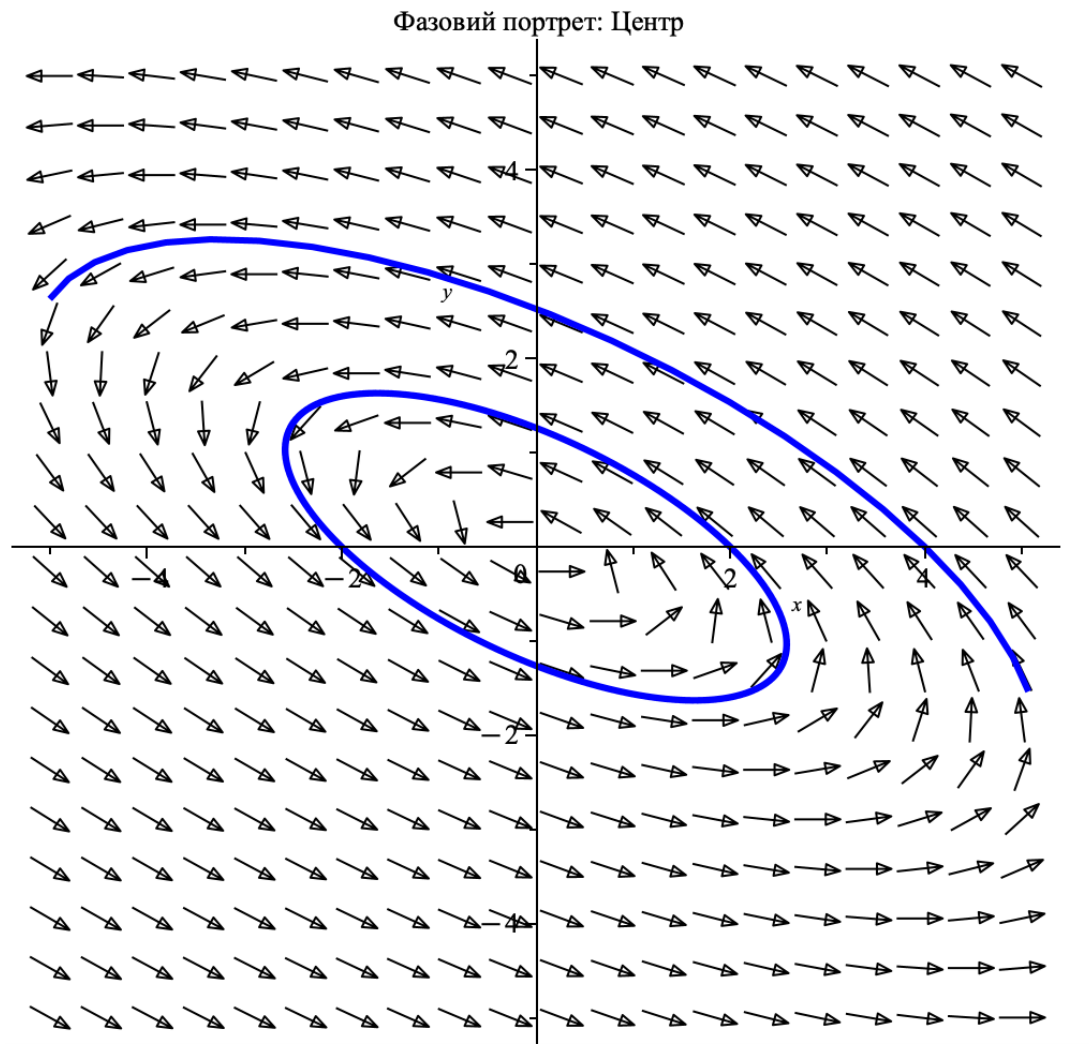


Рис. 2: Фазовий портрет для Завдання 3 (центр)

```

restart;
with(DEtools):
sys1 := {diff(x(t), t) = -2*x(t) - 5*y(t), diff(y(t), t) = 2*x(t) + 2*y(t)};
sys1 := {d/dt x(t) = -2 x(t) - 5 y(t), d/dt y(t) = 2 x(t) + 2 y(t)}
# Аналітичний розв'язок
sol1 := dsolve(sys1);
sol1 := [x(t) = c1 sin(sqrt(6) t) + c2 cos(sqrt(6) t), y(t) = -c1 sqrt(6) cos(sqrt(6) t) / 5 + c2 sqrt(6) sin(sqrt(6) t) / 5 - 2 c1 sin(sqrt(6) t) / 5 - 2 c2 cos(sqrt(6) t) / 5]

```

Рис. 3: Скріншот аналітичного розв'язку у Maple для Завдання 3

2. Завдання 6

Задана система:

$$\begin{cases} \dot{x} = x, \\ \dot{y} = 2x - y. \end{cases}$$

2.1. Аналітичний розв'язок

Матриця системи:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Характеристичне рівняння:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 2 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(-1 - \lambda) = 0.$$

Отже,

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1.$$

Оскільки власні значення дійсні та різних знаків, особлива точка $(0, 0)$ є **сідлом** (нестійка).

Власні вектори:

Для $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = v_2 \Rightarrow V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Для $\lambda_2 = -1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = 0 \Rightarrow V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Загальний розв'язок:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

тобто

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^t, \\ y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}. \end{cases}$$

2.2. Якісний опис фазового портрета

- Тип особливої точки: сідло у точці $(0, 0)$.

- Сепаратриси:

$$y = x \quad (\lambda_1 = 1 > 0, \text{ рух від початку координат}),$$

$$x = 0 \quad (\lambda_2 = -1 < 0, \text{ рух до початку координат}).$$

- Інші траєкторії мають гіперболічний характер між сепаратрисами.

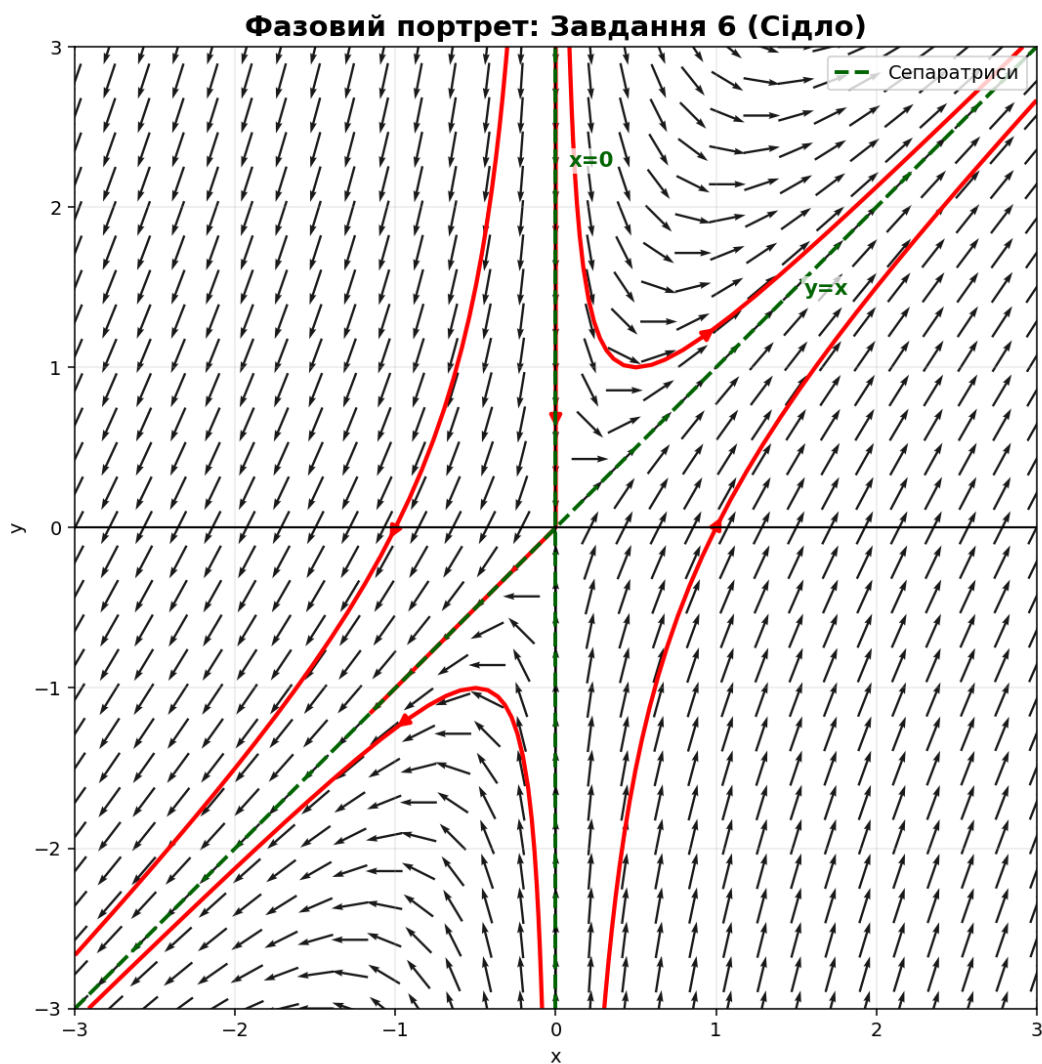


Рис. 4: Фазовий портрет (Python) для Завдання 6

2.3. Програмний розв'язок у Maple

```
restart;  
with(DEtools):  
sys2 := {diff(x(t), t) = x(t), diff(y(t), t) = 2*x(t) - y(t)};
```

```

# Analytic solution
sol2 := dsolve(sys2);
print("Analytic solution:", sol2);

# Phase portrait
DEplot(sys2, [x(t), y(t)], t = -5 .. 5, x = -3 .. 3, y = -3 .. 3,
[[x(0)=1, y(0)=0], [x(0)=-1, y(0)=0],
[x(0)=0.5, y(0)=1], [x(0)=-0.5, y(0)=-1]],
arrows = MEDIUM, stepsize = 0.05,
title = "Phase portrait: Saddle", color = black, linecolor = red);

```

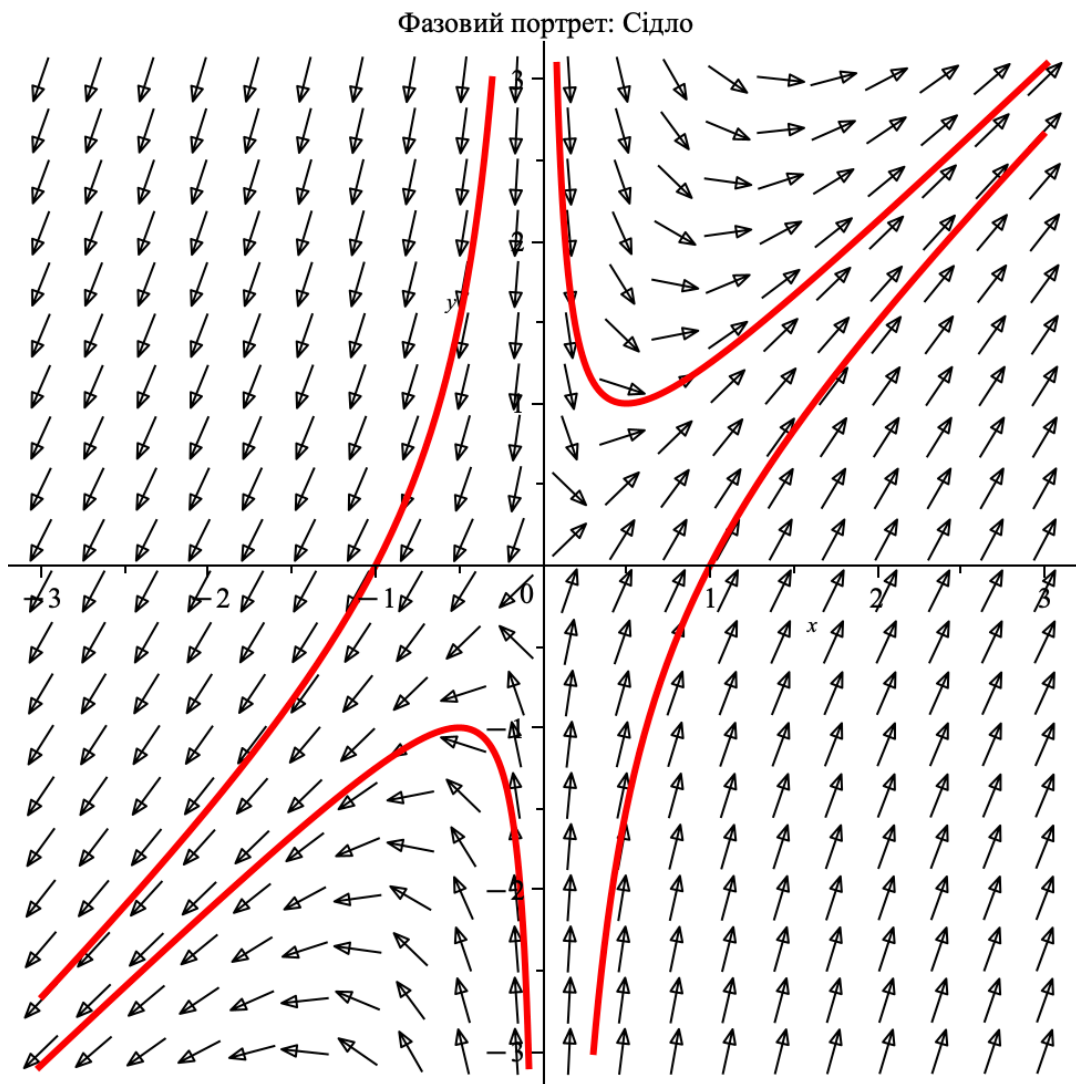


Рис. 5: Фазовий портрет для Завдання 6 (сідло)


```
restart;
with(DEtools):
sys2 := {diff(x(t), t) = x(t), diff(y(t), t) = 2 * x(t) - y(t)};

# Аналітичний розв'язок
sol2 := dsolve(sys2);
```

$$\text{sys2} := \left\{ \frac{d}{dt} x(t) = x(t), \frac{d}{dt} y(t) = 2x(t) - y(t) \right\}$$

(3)

$$\text{sol2} := \{x(t) = c_2 e^t, y(t) = c_2 e^t + c_1 e^{-t}\}$$

(4)

Рис. 6: Скріншот аналітичного розв'язку у Maple для Завдання 6